

MANUAL INTRODUCTORIO · EDICIÓN 2026

Identificación forense de la voz

Fundamentos de la comparación de hablantes aplicada a la investigación criminal: parámetros, métodos, limitaciones y preservación de grabaciones.

AG Criminalística

Peritaje criminalístico · Ecuador

GRATUITO

PRESENTACIÓN

La voz como evidencia

Llamadas extorsivas, audios de WhatsApp, grabaciones de cámaras y mensajes de voz son hoy evidencia frecuente. Saber qué puede y qué no puede decir un análisis de voz es clave para investigadores, peritos y abogados.

Este manual explica de forma ordenada cómo se produce la voz, qué rasgos se analizan, qué métodos se emplean en la comparación forense de hablantes, cuáles son sus límites y cómo deben preservarse las grabaciones para que conserven su valor probatorio.

Es un material introductorio. La identificación forense de la voz es una especialidad que exige formación en fonética y acústica, equipos adecuados y procedimientos validados.

Contenido

01	Cómo se produce la voz	3
02	Por qué la voz identifica (y por qué no es una huella)	3
03	Parámetros que se analizan	4
04	Métodos de comparación de hablantes	5
05	Cómo se expresan las conclusiones	6
06	Muestras dubitadas e indubitadas	7
07	Factores que limitan el análisis	7
08	Preservación de grabaciones y cadena de custodia	8
09	Glosario y referencias	9

01

Cómo se produce la voz

La voz se explica con el modelo **fuente–filtro**:

- **Fuente:** el aire de los pulmones hace vibrar las **cuerdas vocales** en la laringe. La velocidad de esa vibración determina el tono de la voz, medido como frecuencia fundamental.
- **Filtro:** el sonido atraviesa el **tracto vocal** (faringe, boca y fosas nasales), que refuerza ciertas frecuencias según su forma y tamaño. Los órganos articuladores (lengua, labios, paladar, dientes) modifican ese filtro para producir cada sonido.

Como el tamaño de la laringe y del tracto vocal varía entre personas, y como cada uno aprende a hablar de una manera, la voz contiene información sobre **quién habla**, además de qué dice.

02

Por qué la voz identifica (y por qué no es una huella)

En la voz influyen factores **anatómicos** (dimensiones de la laringe y del tracto vocal) y **aprendidos** (acento, dialecto, ritmo, vocabulario, hábitos al hablar). Su combinación hace que cada voz tenga rasgos propios.

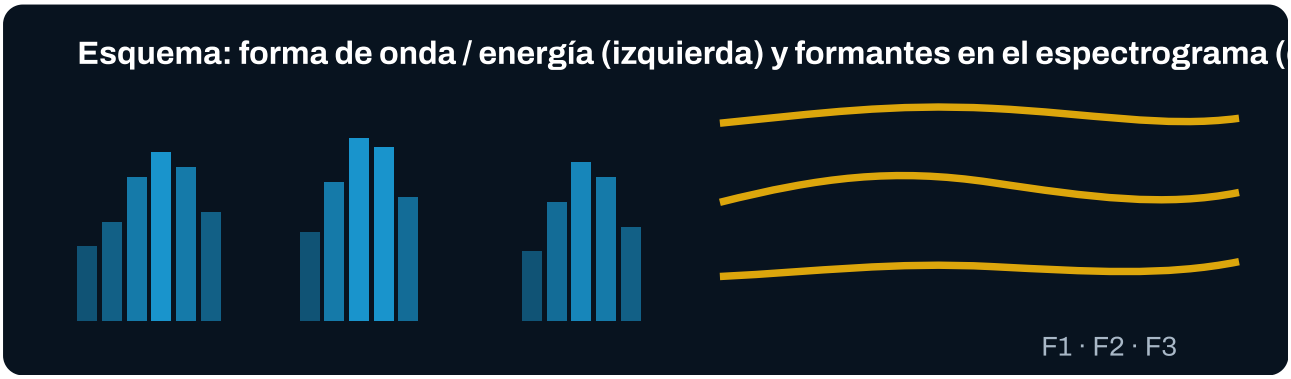
> **Diferencia clave con la huella dactilar**
>
> La huella es inmutable; la voz **no**. Cambia con la edad, el estado de salud, el cansancio, las emociones, el alcohol o el canal por el que se graba (teléfono, aplicación de mensajería, micrófono). Por eso se habla de **variabilidad intra-hablante** (una misma persona no suena siempre igual) e **inter-hablante** (diferencias entre personas).

El término *"huella vocal"* es engañoso: sugiere una certeza que la voz no ofrece. La pregunta pericial correcta no es "¿es esta persona?", sino **cuánto apoyan los resultados** la hipótesis de que las grabaciones provienen del mismo hablante frente a la de que provienen de hablantes distintos.

03

Parámetros que se analizan

Parámetro	Qué es	Qué aporta
Frecuencia fundamental (F0)	Frecuencia de vibración de las cuerdas vocales, percibida como el tono. Se estudian su valor medio, su rango y su variación.	Rasgo útil pero muy variable con la emoción, el esfuerzo vocal y el canal.
Formantes (F1, F2, F3…)	Resonancias del tracto vocal que caracterizan cada vocal.	Reflejan la anatomía y la forma de articular; muy usados en la comparación acústica.
Espectro y espectrograma	Representación de la energía de la señal por frecuencia a lo largo del tiempo.	Permite observar la estructura de los sonidos y comparar segmentos equivalentes.
Rasgos prosódicos	Entonación, ritmo, velocidad de habla, pausas.	Hábitos personales difíciles de imitar de forma sostenida.
Calidad de voz	Ronquera, voz aspirada, nasalidad, tensión.	Puede revelar rasgos individuales o patologías.
Rasgos lingüísticos	Acento, dialecto, vocabulario, muletillas, errores recurrentes.	Aporta información sobre el origen y los hábitos del hablante.



Esquema ilustrativo; no corresponde a una medición real.

Como orientación, la frecuencia fundamental media suele situarse aproximadamente entre **85 y 180 Hz** en voces masculinas adultas y entre **165 y 255 Hz** en voces femeninas adultas, con amplias diferencias individuales. Por sí sola nunca basta para identificar.

04

Métodos de comparación de hablantes

Auditivo-perceptivo

Un especialista en fonética escucha de forma estructurada ambas grabaciones y describe los rasgos de pronunciación, acento, calidad de voz, prosodia y lenguaje. Aporta mucho, pero depende de la experiencia del analista y debe documentarse con detalle.

Acústico-fonético

Se miden parámetros objetivos con programas de análisis acústico: frecuencia fundamental, formantes de vocales equivalentes, duraciones, espectros. Las mediciones se comparan entre la grabación dubitada y la indubitada, y se interpretan considerando cuán frecuentes son esos valores en la población de referencia.

Automático y semiautomático

Sistemas informáticos de reconocimiento de hablantes extraen representaciones matemáticas de la voz (por ejemplo, modelos basados en *i-vectors* o *x-vectors*) y calculan una puntuación de similitud. Para uso forense deben estar **validados** con grabaciones similares a las del caso (idioma, canal, duración).

> **Buena práctica**
>
> Los laboratorios de referencia combinan los métodos: el análisis auditivo y acústico-fonético explica *por qué* dos voces se parecen o se diferencian, y el sistema automático aporta una medida estadística validada. Las guías del ENFSI (Red Europea de Institutos de Ciencias Forenses) recomiendan este enfoque metodológico y su validación.

Lo que un análisis de voz no hace

- No ofrece certeza absoluta de identidad.
- No "lee" la verdad ni detecta mentiras: los llamados detectores de estrés vocal carecen de respaldo científico suficiente.
- No sustituye al resto de la investigación: es un elemento más que debe valorarse con las demás pruebas.

05

Cómo se expresan las conclusiones

El marco recomendado internacionalmente es el de la **razón de verosimilitud** (*likelihood ratio*, LR). El perito no decide si la persona es culpable ni si "es o no es" la misma voz: evalúa la probabilidad de los resultados del análisis bajo dos hipótesis.

Hipótesis 1 (acusación)

La grabación dubitada y la indubitada provienen del **mismo hablante**.

Hipótesis 2 (defensa)

Las grabaciones provienen de **hablantes distintos** de la población relevante.

Si los resultados son mucho más probables bajo la primera hipótesis, el LR es mayor que 1 y apoya esa hipótesis; si son más probables bajo la segunda, el LR es menor que 1. Muchos laboratorios traducen el valor numérico a una **escala verbal**:

Valor aproximado del LR	Expresión verbal orientativa
1 – 10	Apoyo débil a la hipótesis
10 – 100	Apoyo moderado
100 – 1.000	Apoyo moderadamente fuerte
1.000 – 10.000	Apoyo fuerte
más de 10.000	Apoyo muy fuerte

Las escalas exactas varían entre laboratorios; la tabla es solo orientativa.

Para abogados

Desconfía de un informe que afirme con certeza absoluta que una voz "pertenece" a alguien, que no describa el material analizado ni sus limitaciones, o que no explique el método y su validación. Son puntos clave para una contrapericia.

06

Muestras dubitadas e indubitadas

- **Muestra dubitada:** la grabación cuestionada (una llamada, un audio, un video) cuyo hablante se desconoce o se discute.
- **Muestra indubitada:** grabación de una persona identificada, obtenida de forma lícita (con consentimiento o por orden de la autoridad competente), que sirve de comparación.

> **Recomendaciones para la muestra indubitada**
>
> - Grabarla en condiciones lo más parecidas posible a la dubitada (canal, tipo de habla, idioma).
> - Preferir el habla espontánea (una conversación) a la lectura de un texto.
> - Obtener una duración suficiente, normalmente varios minutos de habla neta.
> - Documentar fecha, lugar, equipo, personas presentes y procedimiento.

07

Factores que limitan el análisis

Factor	Efecto
Duración insuficiente	Pocos segundos de habla aportan muy poca información.
Ruido y reverberación	Enmascaran los rasgos acústicos y distorsionan las mediciones.
Compresión y canal	La telefonía y las aplicaciones de mensajería recortan frecuencias y comprimen el audio, alterando parámetros como los formantes.
Disimulo vocal	Hablar con otra voz, susurrar, taparse la boca o imitar a otra persona.
Estado del hablante	Emoción, gritos, enfermedad, alcohol o paso del tiempo entre grabaciones.
Voces sintéticas	Las herramientas de clonación de voz con inteligencia artificial exigen comprobar además si la grabación es auténtica.

Cuando las condiciones no permiten un análisis fiable, la conclusión correcta es declararlo, no forzar un resultado.

08

Preservación de grabaciones y cadena de custodia

Una grabación es evidencia digital: se puede copiar, editar o degradar sin que se note a simple vista. Su valor depende de demostrar que es íntegra y auténtica.

1. **Conservar el original.** Siempre que sea posible, asegurar el dispositivo o el archivo original, no una copia reenviada (reenviar por mensajería vuelve a comprimir el audio y pierde metadatos).
2. **Copia forense.** Trabajar sobre una copia exacta y calcular su **código hash** (por ejemplo, SHA-256) para demostrar que no se alteró.
3. **No editar ni convertir.** No recortar, mejorar ni cambiar el formato del archivo de evidencia; cualquier procesamiento se hace sobre copias y se documenta.
4. **Registrar metadatos.** Dispositivo, aplicación, fechas, duración, formato y frecuencia de muestreo.
5. **Cadena de custodia.** Anotar quién obtuvo la grabación, cómo, cuándo y a quién se entregó en cada paso.
6. **Transcripción.** Elaborar una transcripción fiel, identificando a cada interlocutor y los pasajes inaudibles.

Contenido mínimo de un informe pericial de voz

- Objeto de la pericia y preguntas planteadas.
- Descripción del material recibido, con hashes y cadena de custodia.
- Evaluación de la calidad y aptitud de las grabaciones.
- Métodos empleados y su validación.
- Resultados, conclusión en el marco de hipótesis y limitaciones.

09

Glosario breve

Frecuencia fundamental (F0)	Frecuencia de vibración de las cuerdas vocales; se percibe como el tono.
Formantes	Resonancias del tracto vocal que dan a cada vocal su timbre característico.
Espectrograma	Gráfico que muestra cómo se distribuye la energía de la voz por frecuencias a lo largo del tiempo.
Hash	Huella matemática de un archivo; cualquier cambio en el archivo la modifica.
Razón de verosimilitud (LR)	Cociente que expresa cuánto más probables son los resultados bajo una hipótesis que bajo la alternativa.
Población de referencia	Conjunto de hablantes relevantes para el caso con el que se compara la frecuencia de los rasgos observados.

Referencias para profundizar

- ENFSI (2015). *Methodological Guidelines for Best Practice in Forensic Semiautomatic and Automatic Speaker Recognition*.
- Rose, P. (2002). *Forensic Speaker Identification*. Londres: Taylor & Francis.
- Morrison, G. S. y colaboradores. Trabajos sobre el marco de razón de verosimilitud en ciencias forenses.

> **Aviso:** manual de carácter formativo. Un peritaje de voz debe realizarlo personal especializado, con métodos validados y siguiendo la normativa procesal vigente.

AG Criminalística

Somos una empresa privada de servicios periciales en Ecuador. Aplicamos el método científico a la evidencia para que abogados, empresas y particulares cuenten con un respaldo técnico claro y defendible.

Peritaje criminalístico

Informes periciales, contraperitajes y análisis de indicios.

Reconstrucción 3D de los hechos

Recreamos la escena en 3D para explicar trayectorias, posiciones y secuencias.

Consultoría pericial para abogados

Revisión técnica de informes y preparación de audiencias.

Formación

Cursos online de criminalística e informática forense.

agcriminalistica.com

© 2026 AG Criminalística. Material gratuito con fines educativos. Se permite compartirlo sin modificaciones y citando la fuente; no se permite su venta.